

UNICESUMAR
Curso de Engenharia de Software
Projeto Integrador — 1ª Entrega (1º Bimestre)

FOODLINK

Plataforma Inteligente de Redução de Desperdício Alimentar
e Logística Solidária

Diego Brito — 25006858-2
Ruan Venturelli — 25017807-2
Arthur Morales — 25225017-2

Maringá – PR
2026

Diego Brito — 25006858-2 • Ruan Venturelli — 25017807-2
Arthur Morales — 25225017-2

FOODLINK

Plataforma Inteligente de Redução de Desperdício Alimentar
e Logística Solidária

Projeto Integrador (1ª Entrega — 1º Bimestre) apresentado ao curso de Engenharia de Software da Unicesumar, como requisito parcial de avaliação.

Maringá – PR
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESCOBERTA E ANÁLISE DE NEGÓCIO	4
2.1 Problema, stakeholders e causas	4
2.2 Dores e causas-raiz	5
2.3 Lista de requisitos	5
2.4 Regras de negócio	6
2.5 Entrega de valor às partes interessadas	6
3 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO COM OS ODS (ONU)	7
3.1 Concepção da solução	7
3.2 Alinhamento com os ODS da ONU	7
4 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E DECISÕES ARQUITETURAIS	7
4.1 Padrão arquitetural	8
4.2 Relação entre requisitos e tecnologia	8
5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	9
6 AMBIENTE DE CONTROLE DE VERSÃO E ESTRUTURA DO GITHUB	9
6.1 Estrutura física do repositório	9
7 MODELAGEM ORIENTADA A OBJETOS (DIAGRAMA DE CLASSES)	10
8 MODELAGEM DE DADOS (DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO)	11
8.1 Conferência de consistência com o README	12
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

O desperdício de alimentos ainda próprios para consumo é um problema persistente, com impactos sociais e ambientais relevantes: segundo a FAO (2023), o desperdício de alimentos continua a comprometer a segurança alimentar em escala global, ao mesmo tempo em que representa um recurso que poderia ser reaproveitado. No Brasil, a doação de excedentes alimentares próprios para consumo é uma prática amparada legalmente pela Lei nº 14.016/2020 (BRASIL, 2020), que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e regula a doação de excedentes para o consumo humano. Ainda assim, conforme apontam levantamentos da Embrapa (2022), a ausência de dados consolidados e de canais estruturados dificulta tanto o encaminhamento de excedentes quanto o dimensionamento do problema.

É nesse contexto que se insere o FoodLink, plataforma concebida para reduzir o desperdício de alimentos e facilitar o encaminhamento de excedentes para organizações sociais, conectando de forma organizada quem possui excedentes com quem precisa recebê-los.

Este documento corresponde à 1ª entrega (1º bimestre) do Projeto Integrador do curso de Engenharia de Software da Unicesumar. Seu objetivo é apresentar o levantamento de negócio, os requisitos, a justificativa arquitetural, o cronograma de execução, a modelagem orientada a objetos e a modelagem de dados da solução proposta. O documento está organizado em nove seções: a presente introdução; a descoberta e análise de negócio; a concepção da solução e seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU; a justificativa técnica das decisões arquiteturais; o cronograma de execução; a estrutura do repositório no GitHub; a modelagem orientada a objetos; a modelagem de dados; e, por fim, as considerações finais.

2 DESCOBERTA E ANÁLISE DE NEGÓCIO

2.1 Problema, stakeholders e causas

O FoodLink foi concebido para reduzir o desperdício de alimentos próprios para consumo e facilitar o encaminhamento desses excedentes para organizações sociais. O problema central está na dificuldade de conectar, de forma rápida e organizada, quem possui excedentes alimentares com quem precisa recebê-los, especialmente quando informações, disponibilidade, validade e logística de retirada ficam dispersas.

Quadro 1 – Stakeholders, necessidades e valor esperado

Stakeholder	Necessidade / dor	Valor esperado
Doador	Possui excedentes e pode não encontrar rapidamente um destino adequado.	Publicar doações com informações padronizadas e acompanhar o encaminhamento.
Receptor	Tem dificuldade para localizar doações disponíveis e compatíveis com sua necessidade.	Encontrar, reservar e acompanhar doações próximas e dentro da validade.
Voluntário	Precisa organizar retiradas e entregas sem depender de mensagens dispersas.	Visualizar solicitações, assumir retiradas e registrar a entrega.
Sociedade / meio ambiente	Desperdício de alimentos e perda de recursos que poderiam ser reaproveitados.	Aumentar o reaproveitamento e gerar indicadores de impacto social e ambiental.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Dores e causas-raiz

- D01 — Excedentes descartados: ausência de um canal ágil e estruturado para divulgar alimentos ainda próprios para consumo.
- D02 — Descontinuidade no atendimento: informações sobre doações podem ficar descentralizadas em mensagens e contatos diferentes.
- D03 — Insegurança jurídica: falta de orientação e registro organizado sobre as condições da doação de excedentes.
- D04 — Falta de indicadores ESG: ausência de dados consolidados sobre quantidade de alimentos reaproveitados e impacto ambiental estimado.
- D05 — Logística ineficiente: dificuldade para aproximar a oferta da demanda e organizar a retirada por localização.

2.3 Lista de requisitos

Os requisitos abaixo definem, de forma objetiva, o que o software deverá realizar para responder às necessidades identificadas dos stakeholders. As descrições seguem o formato solicitado no critério da entrega.

Quadro 2 – Lista de requisitos funcionais

Código	Requisito	Necessidade atendida
RF01	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de usuários dos tipos Doador, Receptor e Voluntário, com nome, e-mail, documento de identificação e dados de acesso.	Centralizar os participantes e permitir identificação segura dos responsáveis pelas ações.

Código	Requisito	Necessidade atendida
RF02	O sistema deve permitir que o Doador cadastre uma oferta de doação informando os alimentos, quantidade ou peso, data de validade, endereço de retirada e observações.	Padronizar a divulgação dos excedentes e reduzir informações incompletas.
RF03	O sistema deve permitir que o Receptor consulte ofertas disponíveis por localização e raio de distância, visualizando os dados da doação e sua validade.	Facilitar a localização de alimentos próximos e adequados à necessidade do receptor.
RF04	O sistema deve permitir que o Receptor reserve uma oferta disponível e acompanhe o status da reserva até a retirada.	Evitar conflitos de reserva e dar visibilidade ao andamento da doação.
RF05	O sistema deve permitir que um Voluntário consulte e assuma solicitações de retirada, registrando a coleta e a entrega da doação.	Organizar a logística solidária e registrar as etapas de transporte.
RF06	O sistema deve registrar o histórico das doações e calcular indicadores de quantidade de alimentos reaproveitados e estimativa de CO ₂ evitado.	Permitir auditoria, acompanhamento de resultados e mensuração do impacto ambiental.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Regras de negócio

- RN01 — Validade mínima: uma oferta de doação deve possuir pelo menos 2 horas de validade restantes no momento da publicação.
- RN02 — Limite de reservas: um Receptor pode manter no máximo 3 reservas ativas simultaneamente.
- RN03 — Exclusividade: uma oferta já reservada não pode ser reservada por outro Receptor.
- RN04 — Histórico: doações concluídas devem permanecer registradas para histórico e auditoria, preservando os dados essenciais do atendimento.
- RN05 — Indicador ambiental: a estimativa de impacto ambiental deve ser calculada a partir do peso dos alimentos registrados no sistema.

2.5 Entrega de valor às partes interessadas

Quadro 3 – Entrega de valor às partes interessadas

Parte interessada	Entrega de valor do FoodLink
Doador	Reduz o descarte de excedentes, organiza as ofertas e acompanha o destino das doações.
Receptor	Localiza alimentos disponíveis por proximidade, realiza reservas e acompanha o atendimento.

Parte interessada	Entrega de valor do FoodLink
Voluntário	Recebe um fluxo organizado de retiradas e registra coleta e entrega.
Sociedade	Amplia o reaproveitamento de alimentos e permite visualizar resultados sociais e ambientais.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Conferência do critério: a lista de requisitos contém seis itens (RF01–RF06), todos escritos no padrão "O sistema deve permitir..." ou "O sistema deve...", com descrição objetiva do que a solução deverá realizar e da necessidade do stakeholder que cada requisito atende.

3 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO COM OS ODS (ONU)

3.1 Concepção da solução

O FoodLink transforma o processo de doação de excedentes em um fluxo digital estruturado: o Doador publica a oferta, o Receptor localiza e reserva o alimento, e o Voluntário pode organizar a retirada e a entrega. O sistema centraliza informações que atualmente podem estar dispersas, reduzindo o tempo entre a identificação do excedente e seu encaminhamento.

3.2 Alinhamento com os ODS da ONU

Quadro 4 – Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS	Relação com o projeto	Como o FoodLink contribui
ODS 2 — Fome Zero	Ampliação do acesso a alimentos.	Facilita o encaminhamento de excedentes próprios para consumo a organizações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis	Redução do desperdício.	Cria um canal para reaproveitamento de excedentes alimentares antes do descarte.
ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima	Redução de impactos ambientais.	Registra o peso dos alimentos reaproveitados e permite estimar o impacto ambiental evitado.
ODS 17 — Parcerias	Integração entre diferentes atores.	Conecta empresas, organizações sociais e voluntários em um mesmo fluxo digital.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E DECISÕES ARQUITETURAIS

A arquitetura e as tecnologias foram escolhidas para suportar diretamente os requisitos RF01–RF06, principalmente autenticação, cadastro de ofertas, consultas geográficas, reservas concorrentes, controle do processo de retirada e geração de indicadores. As decisões seguiram boas práticas consolidadas de engenharia de software descritas por Pressman e Maxim (2021), buscando equilibrar simplicidade de implementação e capacidade de evolução da solução.

4.1 Padrão arquitetural

Será utilizado um Monolito Modular em camadas, separando Controller, Service, Repository, entidades e DTOs. Essa separação de responsabilidades segue princípios consagrados de padrões de projeto orientados a objetos (GAMMA et al., 2000) e reduz a complexidade de infraestrutura para o escopo inicial, facilita testes e manutenção, e mantém os módulos organizados para futura evolução.

Quadro 5 – Tecnologias adotadas e justificativas

Tecnologia	Papel	Justificativa relacionada ao escopo
Java 21	Backend	Tipagem forte e ecossistema maduro para implementar autenticação, regras de reserva, controle de estados e serviços do sistema.
Spring Boot 3	Framework	Facilita APIs REST, autenticação, validação, persistência e organização em camadas necessárias aos RF01–RF06.
PostgreSQL + PostGIS	Banco	PostgreSQL garante consistência transacional para reservas e histórico; PostGIS suporta a busca de ofertas por localização prevista no RF03.
React + TypeScript	Frontend	Componentização e tipagem ajudam a construir telas de cadastro, mapa, ofertas, reservas e acompanhamento.
Docker + Compose	Ambiente	Padroniza o ambiente de desenvolvimento e facilita a execução integrada do frontend, backend e banco.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Relação entre requisitos e tecnologia

- RF01: Spring Boot + Spring Security + PostgreSQL.
- RF02 e RF04: Spring Boot + PostgreSQL para regras e transações das ofertas e reservas.
- RF03: PostgreSQL + PostGIS para consultas por proximidade.
- RF05: Backend para gerenciamento do fluxo de retirada e frontend para acompanhamento.

- RF06: PostgreSQL para histórico e backend para cálculo dos indicadores.

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma a seguir apresenta as etapas planejadas para o desenvolvimento do projeto, com datas simuladas, atividades e responsáveis. A mesma tabela deverá constar no README.md do GitHub.

Quadro 6 – Cronograma de execução

Data	Atividade	Responsável
08/09/2026 – 12/09/2026	Levantamento do problema, stakeholders e requisitos	Equipe
14/09/2026 – 18/09/2026	Definição do escopo, regras de negócio e ODS	Equipe
21/09/2026 – 25/09/2026	Modelagem UML e DER	Equipe
28/09/2026 – 02/10/2026	Configuração do repositório e estrutura inicial	Equipe
05/10/2026 – 16/10/2026	Implementação do backend e banco de dados	Equipe
19/10/2026 – 30/10/2026	Implementação do frontend e integração	Equipe
02/11/2026 – 13/11/2026	Testes, correções e documentação	Equipe

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 AMBIENTE DE CONTROLE DE VERSÃO E ESTRUTURA DO GITHUB

O projeto será versionado utilizando Git e disponibilizado em um repositório público no GitHub.

Link do repositório: <https://github.com/diegobr185/AEP-FOODLINK-/tree/main>

- Branches: main e branches de desenvolvimento no padrão feature/*.
- Commits: utilização preferencial de Conventional Commits.
- README: deve conter a mesma lista de requisitos e o mesmo cronograma apresentados neste documento.

6.1 Estrutura física do repositório

```
foodlink-core/
+-- src/
|   +-- backend/
|   |   +-- controller/
|   |   +-- service/
|   |   +-- repository/
|   |   +-- model/
|   |   +-- dto/
```

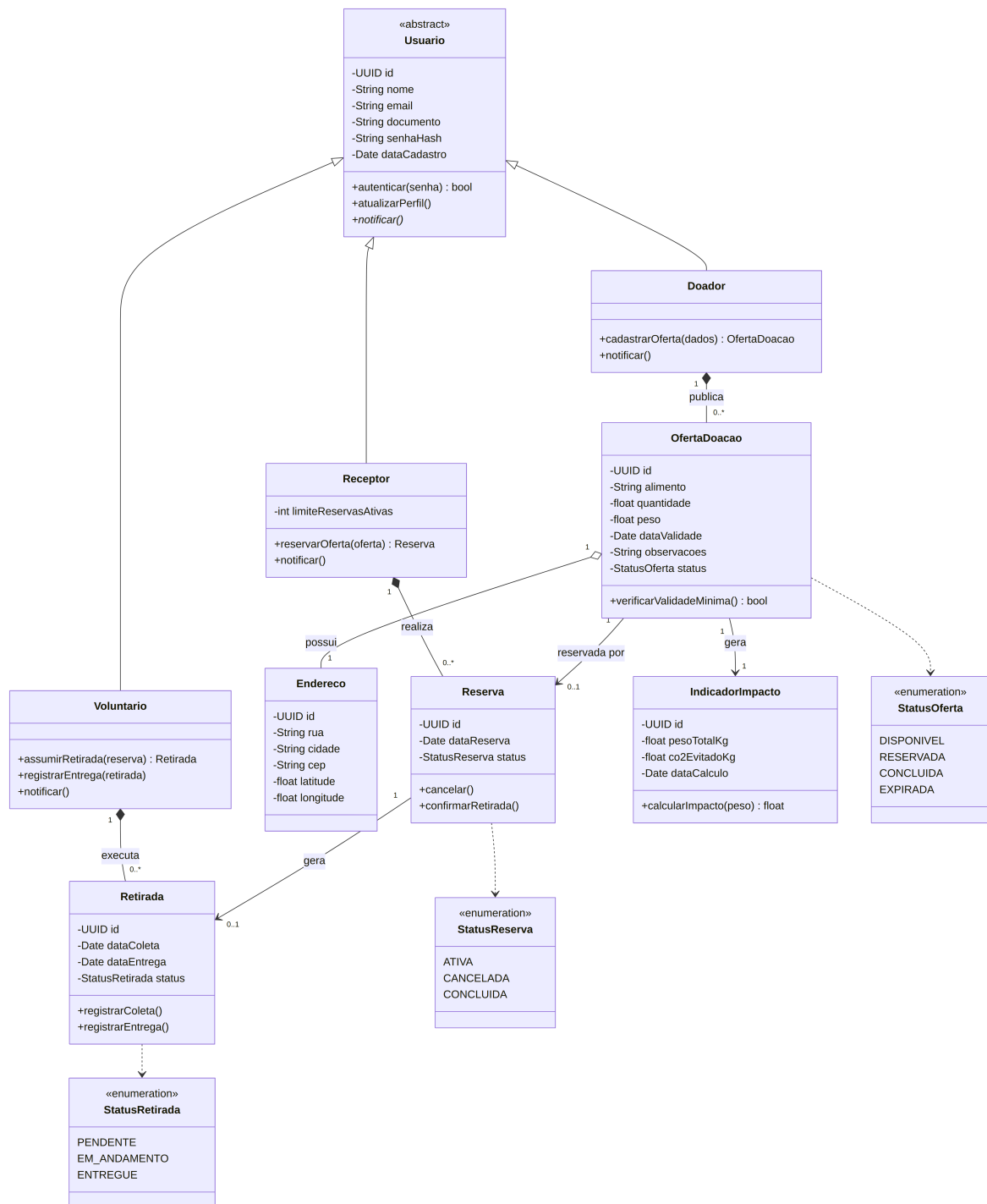
```
|  `-- frontend/
|      |-- components/
|      |-- pages/
|      `-- services/
+-- docs/
|   |-- diagrama-classes/
|   `-- der/
+-- database/
|   |-- migrations/
|   `-- scripts/
+-- README.md
`-- docker-compose.yml
```

Estrutura mínima exigida: /src, /docs e /database. O README.md deve espelhar os requisitos e o cronograma deste documento.

7 MODELAGEM ORIENTADA A OBJETOS (DIAGRAMA DE CLASSES)

O diagrama de classes a seguir representa a estrutura orientada a objetos do FoodLink, contemplando herança, polimorfismo e composições de multiplicidade 1:N, conforme detalhado na Figura 1.

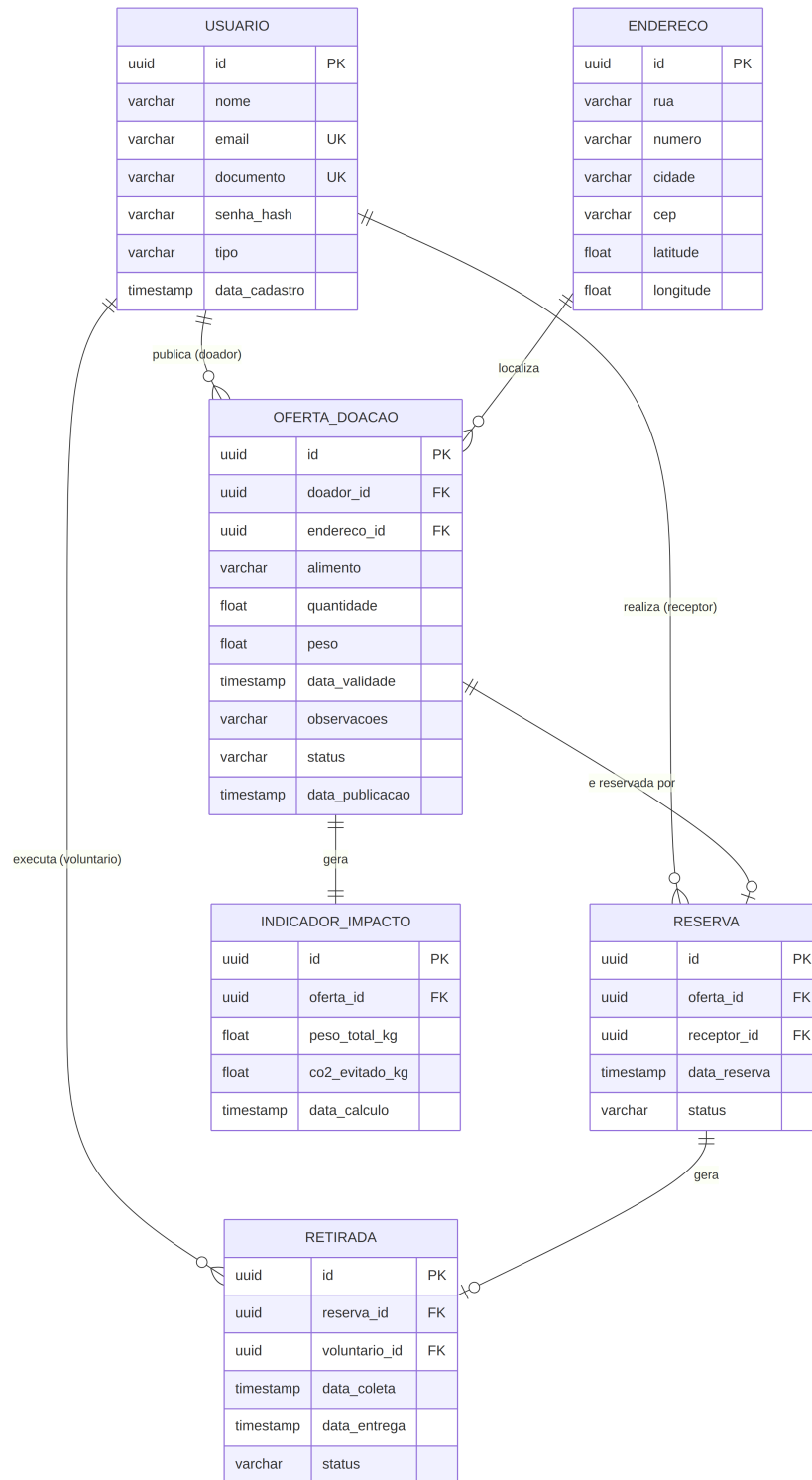
Figura 1 – Diagrama de classes UML com herança, polimorfismo e composições 1:N



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 MODELAGEM DE DADOS (DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO)

A Figura 2 apresenta a estrutura do banco de dados relacional (PostgreSQL) com integridade referencial estrita e suporte a índices espaciais.

Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento (DER) normalizado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.1 Conferência de consistência com o README

Para atender ao critério da entrega, o README.md do GitHub deverá reproduzir a lista de requisitos (RF01–RF06) e a tabela do cronograma de execução apresentadas neste

documento, mantendo códigos, descrições, datas, atividades e responsáveis consistentes entre os dois artefatos.

Atenção para a entrega: confirme que o link do GitHub é público e válido, e que o repositório contém /src, /docs, /database e README.md com requisitos e cronograma.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta primeira entrega consolidou o levantamento de negócio, os requisitos funcionais, as regras de negócio, a justificativa arquitetural, o cronograma e a modelagem orientada a objetos e de dados do FoodLink. A solução proposta atende diretamente aos requisitos RF01–RF06 e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 2, 12, 13 e 17, evidenciando seu potencial de impacto social e ambiental na redução do desperdício de alimentos.

Como próximos passos, as etapas seguintes do cronograma preveem a configuração do repositório, a implementação do backend, do banco de dados e do frontend, além dos testes e da documentação final, mantendo a rastreabilidade entre este planejamento e o código a ser produzido.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 14.016, de 23 de junho de 2020.** Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2020.

EMBRAPA. **Rede de Pesquisa em Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil.** Brasília: Embrapa Alimentos, 2022.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. **The State of Food Security and Nutrition in the World 2023.** Roma: Nações Unidas, 2023.

GAMMA, Erich et al. **Padrões de projeto:** soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software:** uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.